

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 10: Metode Pemisahan Variabel & Transien Busbar Gardu Induk

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 5) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 5: Mahasiswa mampu menyelesaikan Persamaan Diferensial Parsial linier homogen menggunakan metode pemisahan variabel serta memodelkan distribusi panas konduktor busbar gardu induk sesuai IEEE Std 738.

Video Panduan (YouTube): <https://youtu.be/oEBvpt86fvI>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | **Model:** Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | **Bahasa Komputasi:** Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Jelaskan postulat dasar metode pemisahan variabel (*separation of variables*) untuk mencari solusi PDP $u(x, t)$ sebagai perkalian dua fungsi variabel tunggal $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$.

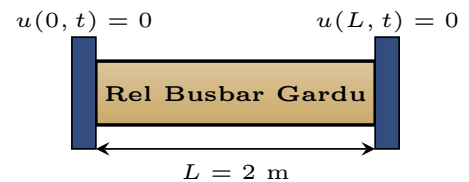
Ruang Pengerjaan C1 (Postulat Produk Pemisahan Variabel)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Mengapa konstanta pemisahan k pada persamaan difusi/gelombang fisik harus dipilih bernilai riil negatif ($k = -\lambda^2$)? Jelaskan konsekuensi termodinamika jika konstanta dipilih nol ($k = 0$) atau positif ($k = +\lambda^2$).

Ruang Pengerjaan C2 (Argumen Kestabilan Termodinamika Pemilihan Nilai Eigen)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Sebuah rel busbar tembaga gardu induk sepanjang $L = 2$ m memenuhi PDP difusi panas $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. Jika kedua ujung busbar dihubungkan ke penyangga bertemperatur konstan $u(0, t) = u(L, t) = 0$, turunkan persamaan nilai eigen λ_n dan fungsi eigen spasial $X_n(x)$.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Nilai Eigen & Fungsi Ortogonal)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis peran ortogonalitas fungsi sinus: $\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{nm}$. Tunjukkan bagaimana sifat ortogonalitas ini digunakan untuk mengisolasi koefisien Fourier C_n dari distribusi temperatur awal $u(x, 0) = f(x)$.

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Ortogonalitas dalam Penentuan Koefisien Awal)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi waktu pendinginan busbar: Ragam fundamental ($n = 1$) memiliki faktor redaman waktu $e^{-\alpha(\pi/L)^2 t}$, sedangkan harmonisa ketiga ($n = 3$) meluruh dengan faktor $e^{-\alpha(3\pi/L)^2 t}$. Buktikan bahwa ragam spasial tinggi meluruh 9 kali lebih cepat daripada ragam fundamental!

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Skala Waktu Disipasi Multiragam)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip pemodelan **Julia** untuk menghitung distribusi suhu ruang-waktu $u(x, t)$ dengan menjumlahkan 15 suku pertama deret Fourier, dan plot profil spasial suhu pada 3 waktu berbeda ($t_1 = 0$, $t_2 = 5$ s, $t_3 = 20$ s).

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Rekonstruksi Multiragam Ruang-Waktu Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)